E

关于实验的对话

学生：这是我们最后一次对话了吗？

教授：但愿是！你知道吗，你越来越烦人了！

学生：是啊，我也很喜欢我们的谈话。这次讲什么？

教授：讲的是你学习这些内容时应该做的项目；你知道的，就是真正动手编程，做点实实在在的工作，而不是没完没了地聊天和读书。这才是真正的学习方法！

学生：听起来很重要。您怎么不早点告诉我？

教授：嗯，希望用这本书的人确实早就看过这部分，而且整个课程期间都在看。要是没看，他们可就错过了很重要的东西。

学生：看来是这样。那这些项目都是什么样的？

教授：嗯，项目有两类。第一类你可以叫作**系统编程**（*systems programming*）项目，在运行 *Linux* 的机器上、在 *C* 编程环境中完成。这类编程非常值得掌握，因为等你走上社会，很可能就得亲自动手写这类代码。

学生：第二类项目是什么？

教授：第二类是在一个真正的内核里面做的。这是 *MIT* 开发的一个很酷的小型教学内核，叫作 ***xv6***。它是把一个老版本的 *UNIX*“移植”到 *Intel x86* 上得来的，相当精巧！做这些项目时，你不是像系统编程那样写和内核打交道的代码，而是真正去重写内核本身的一部分！

学生：听起来很好玩！那一个学期里我们该做些什么？您知道，一天就那么几个小时，而且您这些教授好像总是忘了，我们学生要上四五门课，不是只上您这一门！

教授：嗯，这方面很灵活。有些课只做系统编程，因为它非常实用。有些课只做 *xv6*，因为这能让你真正看清操作系统是怎么工作的。还有一些课，你可能也猜到了，两者混着做：先做一些系统编程，最后再做 *xv6*。这完全取决于具体某门课的教授。

学生：（叹气）看来教授掌握着一切啊……

教授：哪有！不过，他们能行使的那一点点控制权，确实是这份工作的乐趣之一。你知道，布置什么作业是件大事，没有哪个教授会掉以轻心。

学生：嗯，听您这么说我就放心了。我想我们该看看这些项目都是什么了……

教授：好。还有一件事：如果你对系统编程感兴趣，这里还有一份关于 *UNIX* 和 *C* 编程环境的小教程。

学生：听起来有用得简直不像真的。

教授：嗯，去看看吧。你知道，课程有时候本来就该讲点有用的东西嘛！

 © 2008–23, ARPACI-DUSSEAU